

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 7.0 kg | **Potência:** 0.0001 HP

Hélices Recomendadas:

1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8.1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, bem como a influência do passo na eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência de 12.43533 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 212.4976 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição adequada do empuxo ao longo da sua extensão, garantindo uma performance eficiente e segura durante o voo, conforme discutido em [2]. Dessa forma, a hélice selecionada atende de forma precisa às demandas aerodinâmicas da aeronave, proporcionando o desempenho necessário para a realização da missão de transporte com sucesso.

2. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 11.09 | Empuxo: 166.25 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, enquanto o passo influencia a eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência de 11.09138 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 166.2471 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição adequada do empuxo em relação à potência do motor, garantindo uma operação eficiente e segura [2]. Dessa forma, a hélice selecionada atende de forma precisa às demandas da aeronave, proporcionando o desempenho necessário para a realização da missão de transporte com sucesso.

3. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 9.71 | Empuxo: 126.61 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 9.712767, resultando em um empuxo de 126.6141 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para alcançar o empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada

rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio ideal [2]. Dessa forma, a combinação específica de diâmetro e passo da hélice selecionada permite uma eficiente conversão da potência do motor em empuxo, atendendo aos requisitos de sustentação da aeronave durante a missão de Transporte.

4. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 8.01 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 8.006493, resultando em um empuxo de 92.18731 N [1]. Ao considerar o peso da aeronave de 7.0 kg e a potência do motor de 0.0001 HP, a seleção deste conjunto hélice-motor se mostra adequada para a missão de "Transporte". A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 da hélice é fundamental para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante o voo. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, impactando no empuxo gerado [2]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se mostra como a escolha ideal para atender aos requisitos de desempenho da aeronave na missão de "Transporte" [1].

5. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 7.88 | Empuxo: 10.99 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 7.882131, resultando em um empuxo de 10.99294 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 desta hélice com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação específica de diâmetro e passo da hélice selecionada permite uma eficiente conversão da potência do motor em empuxo, atendendo aos requisitos de sustentação da aeronave durante a missão de Transporte.

6. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 6.49 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma eficaz em empuxo [2]. Dessa forma, a hélice selecionada apresenta uma eficiência de 6.485734, o que, aliado ao empuxo de 64.34735 N calculado, é capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos [3]. Portanto, a escolha da hélice 24x8,1 2B MC se mostrou a mais adequada para garantir o sucesso da operação da aeronave, conforme analisado nas fontes fornecidas.

7. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.60 | Empuxo: 6.19 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi estrategicamente adequada. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram essenciais para garantir a eficiência de 5.603752 e o empuxo de 6.189208 N necessários para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice com a potência do motor resultou em um equilíbrio ideal para alcançar o empuxo desejado, conforme analisado em [1]. Além disso, a eficiência da hélice, como discutido em [2], contribui significativamente para a otimização do desempenho aerodinâmico do sistema, garantindo uma operação mais eficaz e segura. Dessa forma, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra fundamentada em dados técnicos e científicos, atendendo de forma precisa às exigências da missão de transporte da aeronave.

8. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.50 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte, com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP, foi estrategicamente fundamentada. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram essenciais para a geração do empuxo de 23.54781 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A eficiência da hélice, calculada em 5.504683, demonstra a capacidade deste componente em converter a potência do motor em empuxo de forma eficaz, atendendo às demandas da aeronave. Além disso, a interação entre o diâmetro, passo e potência do motor foi cuidadosamente analisada, garantindo que a hélice atenda aos requisitos de desempenho necessários para a missão em questão, conforme discutido em [1]. Desta forma, a hélice 24x8.1 2B MC se mostra como a escolha ideal para garantir a eficiência e segurança da aeronave durante suas operações de transporte, conforme evidenciado em [2].

9. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.84 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP se justifica pela interação específica entre o diâmetro de 24 e o passo de 8.1. A eficiência da hélice, medida em 4.84348, aliada ao empuxo gerado de 41.45762 N, é fundamental para garantir a sustentação necessária durante a missão de transporte. A relação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na capacidade de gerar empuxo suficiente para superar o peso da aeronave, conforme analisado em [1]. A combinação desses parâmetros aerodinâmicos, de acordo com as [Fontes] fornecidas, demonstra que a hélice selecionada é a mais adequada para atender aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte.

10. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.67 | Empuxo: 17.82 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 4.667651, resultando em um empuxo de 17.81875 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice é crucial para atender aos requisitos de sustentação da aeronave de transporte, que possui um peso de 7.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice com a potência do motor é fundamental

para gerar o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. O diâmetro de 24 influencia diretamente na quantidade de ar que a hélice pode capturar e empurrar para trás, enquanto o passo de 8.1 determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, impactando diretamente na eficiência e no empuxo gerado [2]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada devido à sua capacidade de proporcionar o empuxo necessário para a sustentação da aeronave com eficiência, atendendo aos requisitos da missão de transporte [1].

11. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.27 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi estrategicamente acertada. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram essenciais para garantir a eficiência de 4.273659 e o empuxo de 41.45762 N necessários para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor foi fundamental para alcançar o empuxo desejado, permitindo que a aeronave cumpra sua função com sucesso. Esses resultados estão de acordo com as análises realizadas em [1], que destacam a importância da escolha adequada da hélice para otimizar o desempenho da aeronave, levando em consideração as características específicas da missão de transporte. Além disso, as perdas de ponta foram minimizadas, como discutido em [2], contribuindo para a eficiência global do sistema de propulsão. Em suma, a hélice 24x8.1 2B MC se mostrou a escolha ideal para atender às demandas aerodinâmicas da aeronave de transporte, garantindo sua operação eficiente e segura.

12. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.89 | Empuxo: 34.87 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência aerodinâmica de 3.888481 [1], que é crucial para otimizar o desempenho da aeronave. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 interagem de forma a gerar o empuxo de 34.86604 N [1], necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave durante a missão de transporte. A potência do motor de 0.0001 HP [1] é adequada para acionar a hélice e gerar o empuxo necessário, garantindo assim a operação segura e eficiente da aeronave. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição uniforme da carga de sustentação ao longo da sua extensão, contribuindo para a estabilidade e controle da aeronave durante o voo [1]. Em suma, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC é fundamentada em critérios técnicos precisos e na análise detalhada de suas características aerodinâmicas, conforme discutido em [1].

13. 22x12 2B GAS

Eficiência: 3.79 | Empuxo: 1164.70 N | Diâmetro: 22.0

Justificativa: A hélice 22x12 2B GAS foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência aerodinâmica de 3.78809, que é crucial para a geração do empuxo de 1164.697 N necessário para sustentar o peso de 7.0 kg. A interação do diâmetro de 22 e do passo de 12 com a potência do motor de 0.0001 HP resulta em uma combinação ideal para atender aos requisitos de carga da missão. A eficiência da hélice garante uma distribuição uniforme do empuxo ao longo da lâmina, minimizando as perdas de ponta e maximizando a sustentação [1]. Além disso, a relação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente a capacidade de carga e a eficiência do sistema propulsor, garantindo um desempenho otimizado durante o transporte da aeronave [2]. Em suma, a escolha da hélice 22x12 2B GAS é

fundamentada em dados aerodinâmicos precisos e na análise técnica detalhada das características de projeto necessárias para a missão de transporte da aeronave.

14. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.47 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8.1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, enquanto o passo influencia a eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência de 3.4745 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 64.34735 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição adequada do empuxo ao longo da sua extensão, garantindo uma performance eficiente e segura durante o voo, conforme discutido em [2]. Dessa forma, a hélice selecionada atende de forma precisa às demandas da aeronave, proporcionando a sustentação necessária para a realização da missão com sucesso.

15. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.46 | Empuxo: 8.52 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, enquanto o passo influencia a eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência calculada de 3.462725 [1] indica a capacidade da hélice de converter a potência do motor em empuxo de forma eficiente, resultando no empuxo de 8.524718 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Portanto, a hélice selecionada atende de forma adequada às demandas da aeronave, garantindo um desempenho otimizado durante o voo [2].

16. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.40 | Empuxo: 24.56 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.396828, resultando em um empuxo de 24.56284 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice foi fundamental para atender aos requisitos de sustentação da aeronave de transporte, que possui um peso de 7.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice com a potência do motor resultou no empuxo necessário para manter a aeronave em voo durante a missão de transporte, garantindo a eficiência operacional do sistema [2]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se mostrou a escolha mais adequada para atender às demandas específicas desta aplicação, demonstrando um equilíbrio ideal entre eficiência, empuxo e potência disponível.

17. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.29 | Empuxo: 56.74 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise

detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor de 0.0001 HP seja convertida de forma eficaz em empuxo suficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte [2]. A eficiência calculada de 3.288523 da hélice selecionada demonstra sua capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 56.73645 N necessário para a sustentação da aeronave [3]. Dessa forma, a hélice escolhida atende de maneira eficiente e precisa às demandas da missão de transporte, garantindo o desempenho adequado da aeronave.

18. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.18 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.180483, resultando em um empuxo de 23.54781 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 desta hélice com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para atingir o empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação desses parâmetros resulta em um empuxo adequado para as necessidades da aeronave, garantindo sua capacidade de decolagem e sustentação durante o voo [3].

19. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.04 | Empuxo: 45.28 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8.1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma eficaz em empuxo [2]. Dessa forma, a hélice selecionada apresenta uma eficiência de 3.044669, o que, combinado com o diâmetro e passo escolhidos, resulta em um empuxo de 45.27673 N, suficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte [3]. Portanto, a escolha da hélice foi fundamentada em critérios técnicos específicos, garantindo o desempenho adequado para a aplicação pretendida.

20. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 2.88 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada de suas características aerodinâmicas. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a necessidade de gerar o empuxo de 92.18731 N para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A eficiência da hélice, calculada em 2.882338, demonstra sua capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada, garantindo um desempenho adequado para a aplicação desejada. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição uniforme da carga de sustentação ao longo da

lâmina, minimizando possíveis perdas aerodinâmicas [1]. Dessa forma, a hélice selecionada atende aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte, proporcionando a eficiência necessária para a realização da missão com segurança e eficácia, conforme analisado em [2].

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):